

Formas indeterminadas e a regra de L'Hopital

https://mmugnaine.github.io/eel/teaching/Calculo1_1S2026

Referências:

- THOMAS, George B. **Cálculo**. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2009. v.1., 1994. v.1.
- GUIDORIZZI, Hamilton. **Um curso de cálculo**. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2001. v.1.

Formas indeterminadas e a regra de L'Hopital

- **John Bernoulli** descobriu uma regra para calcular limites de funções cujos **numeradores** e **denominadores** tendem a **zero** ou ao **infinito**.

Formas indeterminadas e a regra de L'Hopital

- **John Bernoulli** descobriu uma regra para calcular limites de funções cujos **numeradores** e **denominadores** tendem a **zero** ou ao **infinito**.
 - A regra é atualmente conhecida como **regra de L'Hopital**.

Forma indeterminada 0/0

- Se as funções contínuas $f(x)$ e $g(x)$ são zero em $x = a$, então

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$$

não pode ser encontrado por substituição.

Forma indeterminada 0/0

- Se as funções contínuas $f(x)$ e $g(x)$ são zero em $x = a$, então

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$$

não pode ser encontrado por substituição.

- A partir de manipulações algébricas é possível determinar o limite

Forma indeterminada 0/0

- Se as funções contínuas $f(x)$ e $g(x)$ são zero em $x = a$, então

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$$

não pode ser encontrado por substituição.

- A partir de manipulações algébricas é possível determinar o limite
 - A **regra de L'Hopital** é uma forma alternativa de calcular limites com essas indeterminações a partir do uso de derivadas.

Forma indeterminada 0/0

Teorema: Suponha que $f(a) = g(a) = 0$, que $f'(a)$ e $g'(a)$ existam e que $g'(a) \neq 0$. Então

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(a)}{g'(a)}$$

Forma indeterminada 0/0

Teorema: Suponha que $f(a) = g(a) = 0$, que $f'(a)$ e $g'(a)$ existam e que $g'(a) \neq 0$. Então

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(a)}{g'(a)}$$

Prova:

Forma indeterminada 0/0

Teorema: Suponha que

$$f(a) = g(a) = 0$$

que f e g sejam deriváveis em um intervalo aberto contendo $x = a$ e que $g'(x) \neq 0$ neste intervalo se $x \neq a$. Então,

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

desde que exista o limite no lado direito da igualdade.

Forma indeterminada 0/0

Exemplo:

- $$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - 1 - x/2}{x^2}$$

- $$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \text{sen } x}{x^3}$$

- $$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x + x^2}$$

Forma indeterminada 0/0

A regra de L'Hopital se aplica também a **limites laterais**

- $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\text{sen } x}{x^2}$

- $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\text{sen } x}{x^2}$

Formas indeterminadas: ∞/∞ , $\infty \cdot 0$, $\infty - \infty$

Se $f(x) \rightarrow \pm\infty$ e $g(x) \rightarrow \pm\infty$ quando $x \rightarrow a$, então

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

desde que o último limite exista.

Formas indeterminadas: ∞/∞ , $\infty \cdot 0$, $\infty - \infty$

Exemplo:

- $\lim_{x \rightarrow \pi/2} \frac{\sec x}{1 + \operatorname{tg} x}$

- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{2\sqrt{x}}$

- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{x^2}$

Formas indeterminadas: ∞/∞ , $\infty \cdot 0$, $\infty - \infty$

Em alguns casos, é possível transformar algebricamente uma indeterminação na forma $\infty \cdot 0$ ou $\infty - \infty$ para as formas $\frac{0}{0}$ e $\frac{\infty}{\infty}$.

Exemplo:

- $\lim_{x \rightarrow \infty} x \sin(1/x)$
- $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} \ln x$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \right)$

Potências indeterminadas

Os limites que levam às formas indeterminadas $1^\infty, 0^0, \infty^0$ podem, às vezes, ser tratados utilizando-se primeiro logaritmos.

- Usamos então a **regra de L'Hopital** para encontrar o limite do logaritmo e, calculando a exponencial nesse valor, obtemos o limite da função original

Se $\lim_{x \rightarrow a} \ln f(x) = L$, então

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} e^{\ln f(x)} = e^L$$

Potências indeterminadas

Exemplo:

- $\lim_{x \rightarrow 0^+} (1 + x)^{1/x}$

- $\lim_{x \rightarrow \infty} x^{1/x}$

Regra de L'Hopital - Exemplos

- $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^5 - 6x^3 + 8x - 3}{x^4 - 1}$

- $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{\text{sen } x} \right)$

- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{x}$

- $\lim_{x \rightarrow \infty} e^x \left[e - \left(1 + \frac{1}{x} \right)^x \right]$

- $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x$

- $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x$

- $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 e^{1/x}$

Regra de L'Hopital - Exemplos

- $\lim_{x \rightarrow \infty} \left[1 + \frac{1}{x^2} \right]^x$

- $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{3}{x} \right)^x$

- $\lim_{x \rightarrow \infty} (x + 1)^{1/\ln x}$

Fórmula de Taylor

https://mmugnaine.github.io/eel/teaching/Calculo1_1S2026

Referências:

- LEITHOLD, Louis. **O Cálculo com Geometria Analítica**. São Paulo: Habra Ltda.,1994. v.1.

Fórmula de Taylor

Os valores de uma função polinomial podem ser encontrados a partir de um número finito de adições e multiplicações.

- Por outro lado, existem outras funções, como a logarítmica, a exponencial e as funções trigonométricas, que não podem ser calculadas tão facilmente.
 - Muitas funções podem ser **aproximadas por polinômios**.

Fórmula de Taylor

Existem vários métodos para aproximar uma função dada por polinômios

- Um dos métodos mais utilizados é o que envolve a **fórmula de Taylor**.

Fórmula de Taylor

Teorema: Seja f uma função tal que f e suas n primeiras derivadas são contínuas no intervalo fechado $[a,b]$. Além disso, a derivada $n+1$ existe no intervalo aberto (a,b) . Então, existe um número ξ no intervalo aberto (a,b) tal que

$$f(b) = f(a) + \frac{f'(a)}{1!}(b-a) + \frac{f''(a)}{2!}(b-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(b-a)^n + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(b-a)^{n+1}$$

A fórmula também é válida se $b < a$.

Fórmula de Taylor

Se **n=0**, temos

$$f(b) = f(a) + f'(\xi)(b - a)$$

onde ξ está entre **a** e **b**. Este é o **teorema do valor médio**.

- Assim, temos que o teorema que estabelece a fórmula de Taylor é uma generalização do teorema do valor médio

Fórmula de Taylor

Se substituirmos **b** por **x**, obtemos a **fórmula de Taylor**

$$f(x) = f(a) + \frac{f'(a)}{1!}(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}$$

onde ξ está entre **a** e **x**.

Fórmula de Taylor

Condições para a fórmula ser válida

- **f** e suas **n** derivadas são contínuas em um intervalo fechado contendo **a** e **x**
- a $(n+1)$ -ésima derivada de **f** deve existir em todos os pontos do intervalo aberto correspondente.

Fórmula de Taylor

A fórmula de Taylor pode ser escrita como

$$f(x) = P_n(x) + R_n(x)$$

onde o **polinômio de Taylor** é

$$P_n(x) = f(a) = \frac{f'(a)}{1!}(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n$$

e o **resto na forma de Lagrange** é

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(a)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}$$

Fórmula de Maclaurin

O caso especial da fórmula de Taylor, obtida quando **a=0**, é

$$f(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}x^{n+1}$$

com $0 < \xi < x$, e é denominada **fórmula de Maclaurin**.

- Assim, o **polinômio de Maclaurin** de n-ésimo grau para uma função **f** é

$$P_n(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n$$

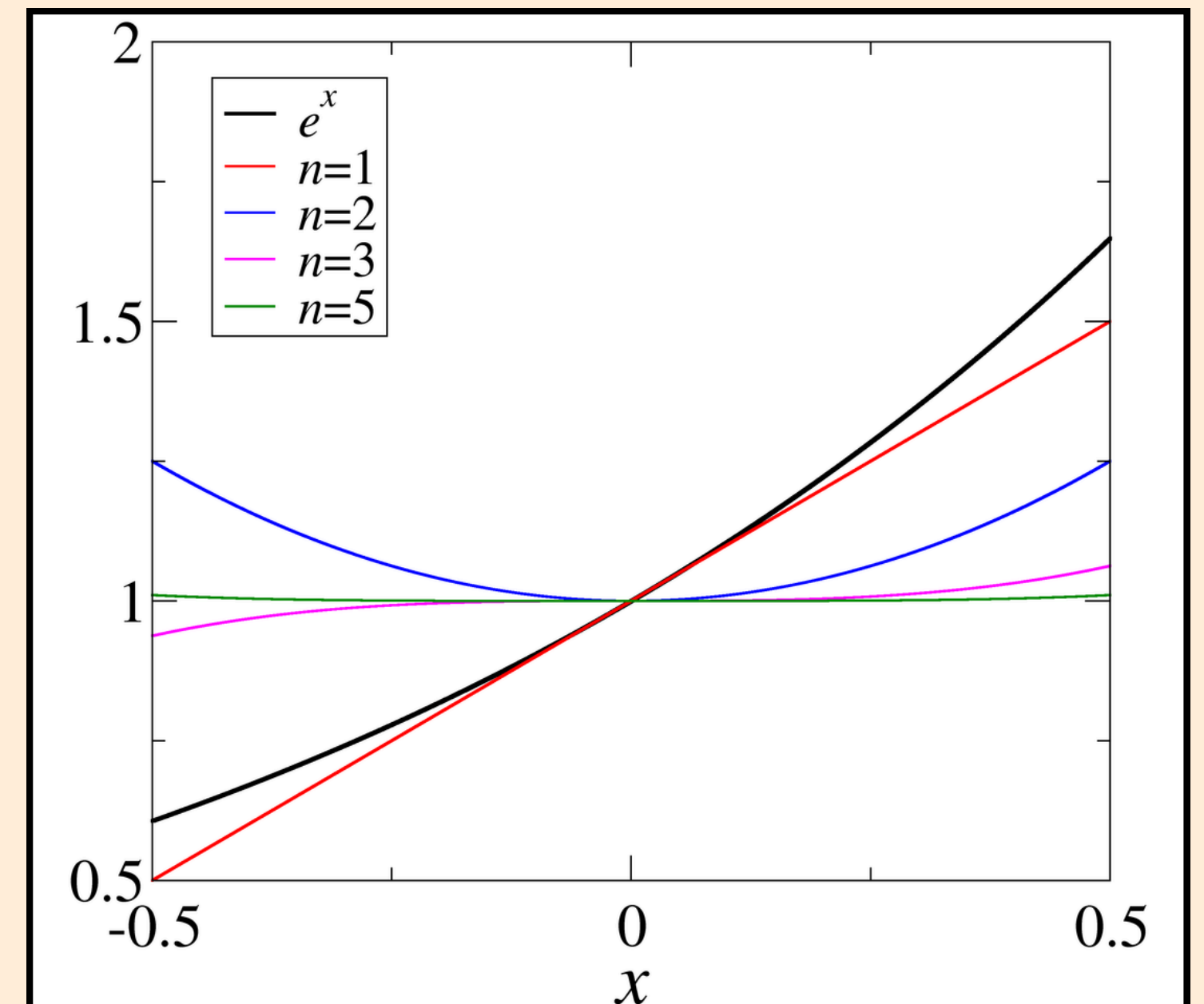
Fórmula de Maclaurin

Exemplo: Polinômio de Maclaurin para $f(x) = e^x$

Fórmula de Maclaurin

Exemplo: Polinômio de Maclaurin para $f(x) = e^x$

$$P_n(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!}$$



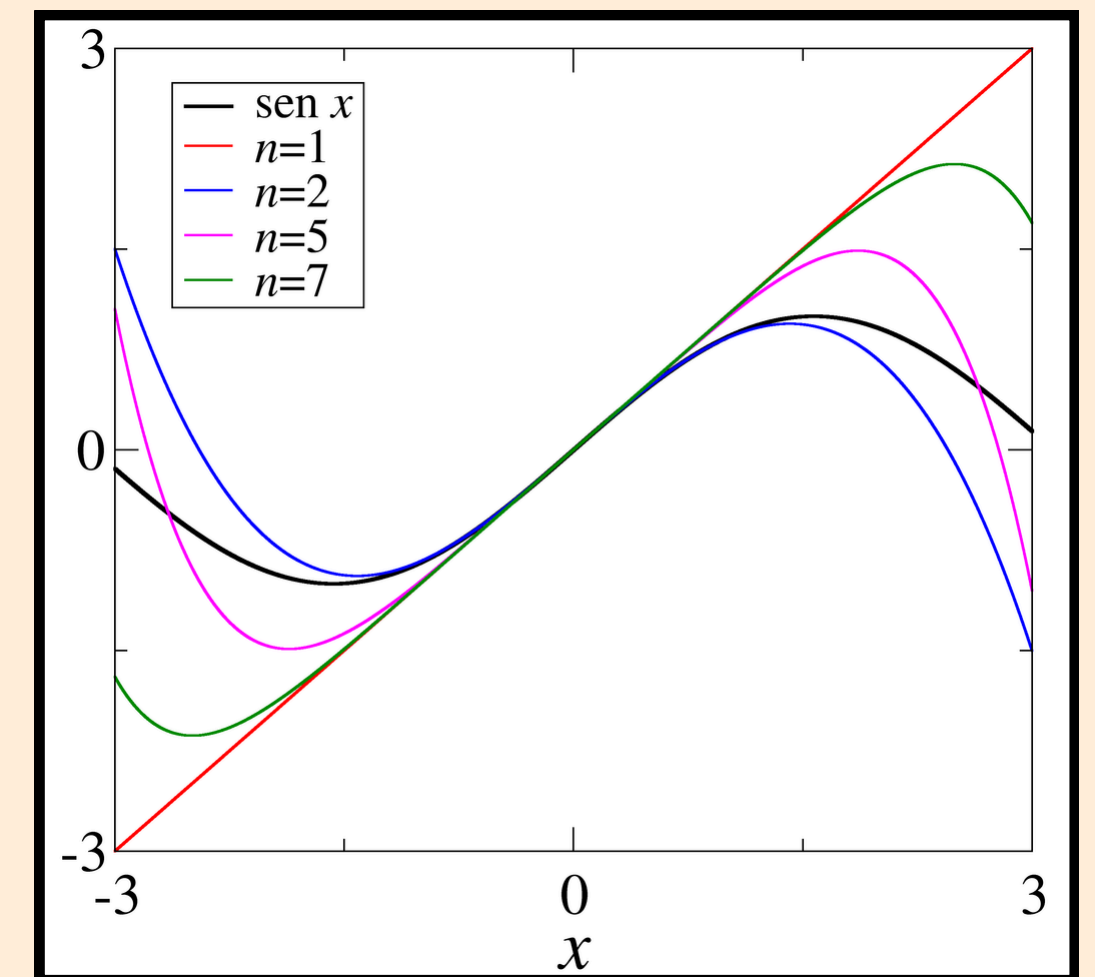
Fórmula de Maclaurin

Exemplo: Polinômio de Maclaurin para $f(x) = \text{sen } x$

Fórmula de Maclaurin

Exemplo: Polinômio de Maclaurin para $f(x) = \text{sen } x$

$$P_n(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots + (-1)^{n+1} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!}$$



Fórmula de Maclaurin

Exemplo: Ache o polinômio de Taylor de terceiro grau de

$$f(x) = \cos x$$

em $\pi/4$ e o resto na forma de Lagrange.

Fórmula de Maclaurin

Exemplo: Use um polinômio de Maclaurin para encontrar um valor de $\sqrt{e}$ exato até a quarta casa decimal.